

國立中央大學 | 2026.08.26

上午場 | 09:00-12:00

打造專屬 AI 教學與研究工作 室： Gemini Notebook、Gem、 Canvas 與網站部署實作

從 AI 教學與研究助理到 AI Agent：大學教師的生成式 AI 實作工作坊

黃凱揚（阿凱老師） | 桃園市龍潭區石門國小資訊組長 | 教學年資第 11 年

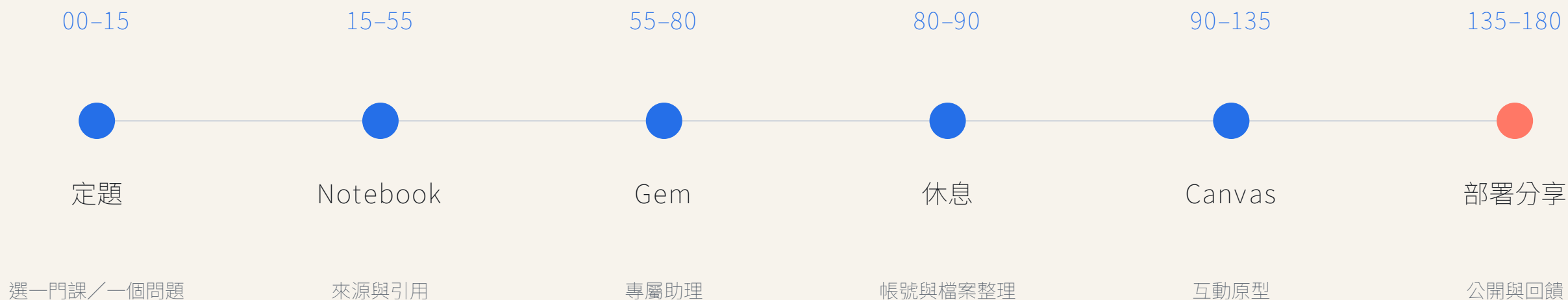


今天的學習弧線



每一步都留下可檢查的成果

上午 180 分鐘：每一段都有作品



今天離開教室前，你會有四項成果

01

Gemini Notebook

至少 3 份教學或研究來源、3 個有引用的問題、1 個可用輸出。

02

專屬 Gem

明確角色、任務、背景與格式，並完成反例測試。

03

Canvas 原型

一個可操作的課程活動、評量或學習支架。

04

分享方式

完成分享連結、Google Sites 嵌入，或 GitHub Pages 部署計畫。

共作規則：沒有相同帳號，也能一起完成

主操作手

登入有權限的工具
負責建立、儲存與分享
口述每一步決策

主操作
登入與建立

測試與教學觀察員

扮演學生或同儕
提出反例與追問
記錄可教、可用、需改善之處

共同工作區
成果與檢核

觀察員
測試與提問

一人操作、一人驗證；成果放在同一個工作區

先選一個真實教學或研究問題

A

內容太多

學生抓不到核心概念，研究者也難快速梳理多份來源。

B

資料難分析

大量選擇題與簡答題需要整理、編碼、比對與人工複核。

C

活動太平

希望把講述內容轉成可操作、可探索的互動任務。

D

研究難累積

想把文獻、資料、方法與成果整理成可持續更新的工作區。

123 個案例，不是作品櫃：是教學與研究需求資料庫



阿凱老師的教育科技創新專區

- 123 個老師做的免費工具卡片
- 從課堂互動、評語優化到行政自動化
- 每張卡片與部落格都可作為提示詞、介面與部署案例
- 網址：cagoooo.github.io/Akai/

阿凱老師實戰案例導航 | 語文、設計、互動

先讀工具卡片理解設計脈絡，再直接開啟應用觀察輸入、輸出與操作流程。

#91 · 語文創作

✦ 點亮詩意 Pro ✦ 早安長輩圖

上傳照片產出繁體詩詞與圖文作品，適合看圖寫詩、意境討論與數位創作。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)

#58 · 教學設計

教師數位備課教案小幫手

用 AI 產出教案與活動設計，示範從教學需求走到可使用的成果。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)

#11 · 互動網站

剛好學：課堂互動 so easy

13 種互動模式涵蓋投票、閱讀測驗、文字雲、繪圖題與作品牆。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)

阿凱老師實戰案例導航 | 評量與部署

比較同一個教學構想如何透過即時回饋、Google Sites 與 GitHub Pages 落地。

#3 • 形成性評量

學生即時投票系統

掃 QR Code 即時作答；連投影片上的題目也能快速轉成互動活動。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)

#24 • Google Sites

教師午會記錄報告站

以 Google Sites 承載會議紀錄與互動式報告，示範嵌入與分享。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)

#81 • GitHub Pages

國小資訊科技教學駕駛艙

整合全學期課程、影片、Canvas 關卡與評量入口的一站式教學網站。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)

一條完整產線，四個工具各司其職



每一步都留下可檢查的成果

01

Gemini Notebook

把 AI 的回答綁在你選定的來源上，讓文獻整理、觀點比較與教學轉化都有跡可循。

動手
做

Gemini Notebook：先管理證據，再生成內容

一般聊天

問題先出現

來源可能來自模型既有知識

需要自行追查依據

Gemini Notebook

來源先進入筆記本

依使用者提供的來源回答

可回到引用位置檢查



可追查鏈：回答 → 引用位置 → 原始段落

來源包 3-2-1：小而精，先求可用

3

3 份核心來源

課程大綱／授課講義／一篇可信研究或政策文件。

2

2 種觀點

至少納入互補或相反觀點，避免只有單一聲音。

1

1 個教學目的

明確指定要產出導讀、活動、評量或回饋。

示範：四步建立第一個筆記本



每一步都留下可檢查的成果

實作一 | 建立課程 Gemini Notebook

15
分鐘

操作步驟

- 1 建立以課程與任務命名的筆記本
- 2 加入至少 3 份來源
- 3 提出 1 個理解題與 1 個比較題
- 4 點開引用，核對原文

完成條件

- ✓ 筆記本名稱可辨識
- ✓ 來源至少 3 份
- ✓ 至少 1 個引用正確
- ✓ 記下一個需修正的問題

三層提問法：從讀懂到能教

1

理解

只依來源，用 150 字解釋核心概念；列出 3 個關鍵詞與引用。

2

比較

比較來源 A、B 的主張、證據與限制；用表格呈現。

3

轉化

依來源設計 20 分鐘活動；包含目標、步驟、提問與檢核。

把來源轉成可直接使用的教學成品

01

課前

導讀問題、概念地圖、術語表、預習任務。

02

課中

案例比較、討論角色卡、分組任務、即時測驗。

03

課後

學習指南、形成性回饋、反思題、延伸閱讀。

04

研究／共備

文獻觀點矩陣、研究缺口、共同備課摘要。

Checkpoint | Notebook 合格了嗎？

01

來源

資料可信、可授權使用，且與教學目的直接相關。

02

引用

至少抽查一個引用，原文確實支持回答。

03

邊界

知道哪些問題來源回答不了，不把推測當事實。

04

產出

結果已能進入下一步 Gem 或 Canvas。

02

Gem

把一套教學角色、方法、語氣與輸出格式固定下來，成為可重複使用的專屬助理。

動手
做

Gem 不是更長的提示詞，而是可持續使用的工作設定

單次對話

每次重新交代角色與格式
容易隨對話漂移
適合一次性探索

專屬 Gem

保存名稱與指令
可加入背景檔案
適合重複的教學任務

Gem 指令四格：角色、任務、背景、格式

P

角色 Persona

你是誰？面對哪一類教師或學生？專業邊界是什麼？

T

任務 Task

需要做哪些動作？先問什麼？什麼情況要停止？

C

背景 Context

課程、學生、評量、時間與資料限制。

F

格式 Format

輸出欄位、長度、語氣、表格與檢核清單。

範例 | 課程與研究設計教練 Gem

你是一位大學教學與研究設計教練。

任務

1. 先詢問課程 / 研究目標、對象、資料與目前困難。
2. 提出 3 個可實作方案，不替教師或研究者做最終決定。
3. 每個方案列出流程、時間、證據與驗證方式。

背景

以上傳的課程或研究資料為優先；資料不足時明確指出。

格式

先給一頁摘要，再給可直接使用的工作表格，
最後列出風險與需要人工確認的事項。

先問再做

避免資訊不足時直接產生看似完整的答案。

保留教師判斷

提供選項與證據，不替教師作高風險決定。

固定交付格式

讓每次輸出都容易比較、修改與共備。

實作二 | 建立並壓力測試專屬 Gem

18
分鐘

操作步驟

- 1 用四格完成 Gem 指令
- 2 加入必要的課程背景檔案
- 3 用正常案例測一次
- 4 用模糊或越界案例再測一次

完成條件

- ✓ 名稱說明用途
- ✓ 輸出格式穩定
- ✓ 遇資料不足會追問
- ✓ 不捏造課程事實

Checkpoint | 你的 Gem 值得留下來嗎？

01

重複

這個任務一學期會出現多次，而不是只做一次。

02

一致

不同輸入仍遵守相同流程、語氣與輸出欄位。

03

可教

同事看得懂它的用途，也知道何時不該使用。

04

可改

指令與背景檔案能隨課程迭代，不被鎖死。

03

Gemini Canvas

把文字想法變成可預覽、可修改、可分享的文件、程式與互動教學作品。

動手
做

互動教學網站提示詞公式

1

對象與情境

為哪一門課、哪一群學生、
在哪個教學階段使用？

2

學習任務

學生要比較、排序、模擬、
練習或做決策？

3

互動與回饋

點擊後會發生什麼？如何看
見正確、進步或提示？

4

限制與驗收

單檔、RWD、繁中、無個資
、手機可用，並列測試清單
。

Canvas 建置循環：不要停在第一次生成



每一步都留下可檢查的成果

實作三 | 做出一個互動教學原型

28
分鐘

操作步驟

- 1 貼入提示詞公式與核心內容
- 2 產生第一版並完整操作
- 3 請同組夥伴扮演學生測試
- 4 根據一項具體問題修改第二版

完成條件

- ✓ 至少一個互動
- ✓ 有清楚回饋
- ✓ 手機寬度可操作
- ✓ 沒有學生個資

上線前 4 道門：能用，不等於能公開

01

隱私

移除學生姓名、信箱、成績、研究參與者與敏感檔案。

02

版權

確認圖片、教材、論文與範例程式的授權與引用。

03

無障礙

文字可讀、對比足夠、鍵盤可操作、圖片有替代說明。

04

跨裝置

手機、平板、桌機都完成主要任務，不只看首頁。

部署選擇：先看目的，再看技術

Google Sites

適合快速整理課程入口
拖放編輯與多人協作
可嵌入 Google 檔案與網站
維護門檻較低

GitHub Pages

適合 HTML/CSS/JavaScript 作品
保留版本紀錄與程式結構
可直接展示開源專案
需要理解儲存庫與發布設定

Google Sites
協作、嵌入、低門檻

先問
誰要維護？

GitHub Pages
程式、版本、公開

選部署條件，不先選品牌

Google Sites：最快建立課程作品入口



每一步都留下可檢查的成果

GitHub Pages：讓程式作品有公開網址



每一步都留下可檢查的成果

上午整合挑戰 | 90 秒成果走秀

15
分鐘

操作步驟

- 1 選擇一個最值得分享的成果
- 2 用 30 秒說明教學問題
- 3 用 45 秒實際操作作品
- 4 用 15 秒說下一步要改什麼

完成條件

- ✓ 問題清楚
- ✓ 作品可操作
- ✓ 能說明來源或方法
- ✓ 知道下一步

上午資源書籤

研習資源導航（同資料夾）

[START_HERE_研習資源導航.html](#)

開啟 Gemini Notebook

<https://notebook.google.com/>

建立自訂 Gem

<https://gemini.google.com/gems/create>

開啟 Gemini Canvas

<https://gemini.google.com/app>

建立 Google Sites

<https://sites.google.com/new>

開啟 GitHub Pages

<https://pages.github.com/>

上午的終點不是『學會四個工具』，而是完成一條能重複使用的教學與研究產線。